



Verifica di Matematica

MODULO 3 — Piano Cartesiano e Retta

COGNOME e Nome:

Classe: **4 Q**

Data: **18-04-2026**

Tempo a disposizione: **90 minuti**

prof.: *Diego Fantinelli*

voto finale:

★ eventuali osservazioni e/o considerazioni del docente:

.....
.....

Istruzioni e avvertenze:

- La presente verifica, somministrata in modalità *in presenza*, contiene 7 esercizi per un totale di **52 punti**, più un esercizio *facoltativo* del valore di **2 punti bonus**, che verrà considerato ove siano già stati risolti tutti i precedenti.
- **La sufficienza è fissata a 33 punti.**
- Tempo a disposizione: **90 minuti.**
- Il voto verrà riportato in capo alla presente verifica, e sarà oggetto di un confronto costruttivo con lo studente.
- Eventuali copiatore palesi comporteranno l'annullamento della prova e un voto pari a 3, a prescindere dal punteggio totalizzato.
- È vietato l'utilizzo di calcolatrici scientifiche, smartphone, tablet e altri dispositivi digitali, così come l'accesso a internet, nonché la consultazione di testi, appunti e/o siti web, ove non preventivamente autorizzato.

Valutazione

Tabella dei punteggi

Esercizio	Punti	Punteggio
1	6	
2	8	
3a	4	
3b	4	
4a	3	
4b	3	
5	6	
6	8	
7	10	
Totale	52	
Bonus	2	

La sufficienza è fissata a 33 punti

Griglia di valutazione

punteggio	voto
< 7	3
7	3½
13	4
19	4½
25	5
29	5½
33	6
37	6½
40	7
43	7½
46	8
48	8½
50	9
52	9½
52 + bonus	10

Conoscenze, abilità e competenze

	conoscenze	abilità	competenze
eccellente	5	3	2
ottimo	4.5	2.75	1.75
buono	4	2.5	1.5
discreto	3.5	2.25	1.25
sufficiente	3	2	1
quasi sufficiente	2.75	1.875	0.875
insufficiente	2.5	1.75	0.75
gravemente insufficiente	2	1.5	0.5
scarso	1.5	1.25	0.25

*Per gli indicatori e i descrittori si fa riferimento a quelli esplicitati nella programmazione.
Ciascun valore espresso nella tabella va inteso come massimo dei punti attribuibili.

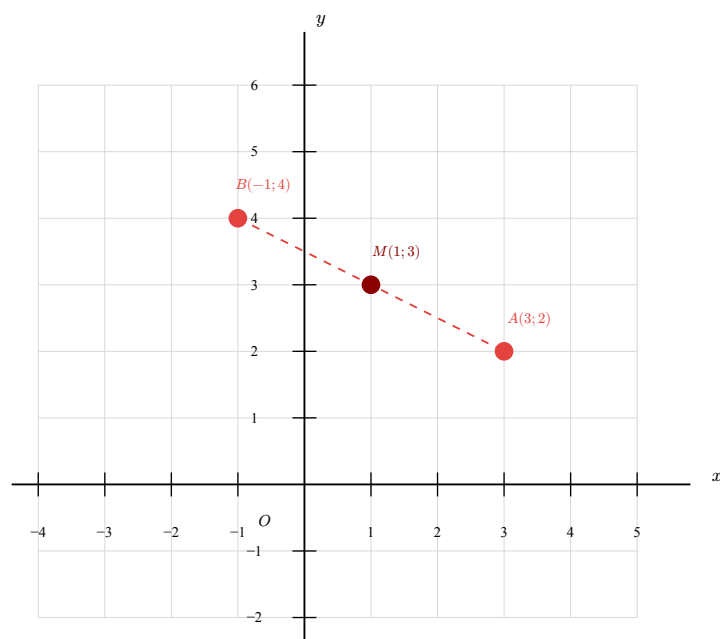
Esercizi

Esercizio 1.

[6 punti]

Rappresenta nel piano cartesiano i punti $A(3; 2)$ e $B(-1; 4)$. Poi calcola:

- a. la distanza $\overline{AB}$
- b. le coordinate del punto medio M del segmento AB



I punti $A(3; 2)$ e $B(-1; 4)$ sono riportati nel piano cartesiano.

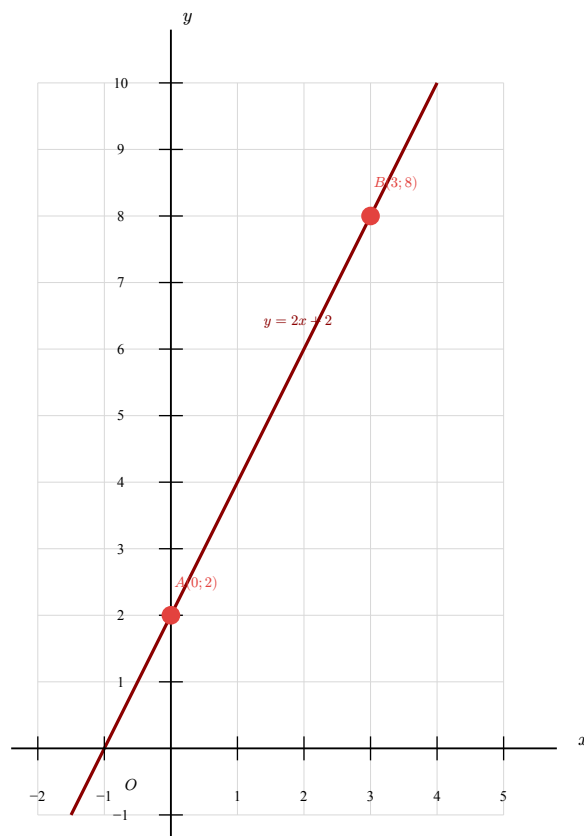
a. $d(A, B) = \sqrt{(3 - (-1))^2 + (2 - 4)^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \approx 4.47$

b. $M = \left(\frac{3 + (-1)}{2}; \frac{2 + 4}{2} \right) = (1; 3)$

Esercizio 2.

[8 punti]

Determina l'equazione della retta r passante per i punti $A(0; 2)$ e $B(3; 8)$, poi *rappresentala graficamente* nel piano cartesiano.

**Soluzione:**

Coefficiente angolare: $m = \frac{8-2}{3-0} = \frac{6}{3} = 2$

Ordinata all'origine: poiché $A(0; 2)$, si ha direttamente $q = 2$.

Equazione della retta: $[y = 2x + 2]$

Esercizio 3.**[8 punti]****a.***[4 punti]*

Scrivi l'equazione della retta passante per il punto $P(1; 3)$ e **parallela** alla retta $r : y = 2x - 1$.

.....

.....

.....

.....

b.*[4 punti]*

Scrivi l'equazione della retta passante per il punto $Q(4; 0)$ e **perpendicolare** alla retta $s : y = 2x + 3$.

.....

.....

.....

.....

Soluzione: due rette parallele hanno lo stesso m , quindi $m = 2$.

$$y - 3 = 2(x - 1) \Rightarrow [y = 2x + 1]$$

Soluzione: $m_s = 2$, quindi $m_{\perp} = -\frac{1}{m_s} = -\frac{1}{2}$.

$$y - 0 = -\frac{1}{2}(x - 4) \Rightarrow \left[y = -\frac{1}{2}x + 2 \right]$$

Esercizio 4.**[6 punti]**

a. [3 punti]

Verifica se il punto $P(2; 5)$ appartiene alla retta $r : 3x - y - 1 = 0$.

.....

.....

.....

.....

Soluzione: sostituiamo $x = 2, y = 5$:

$$3 \cdot 2 - 5 - 1 = 6 - 5 - 1 = 0 \quad \checkmark$$

Il punto **appartiene** alla retta.

b. [3 punti]

Scrivi la retta $s : 4x - 2y + 6 = 0$ in forma esplicita $y = mx + q$ e indica il coefficiente angolare m e l'ordinata all'origine q .

.....

.....

.....

.....

Soluzione: $4x - 2y + 6 = 0 \Rightarrow 2y = 4x + 6 \Rightarrow [y = 2x + 3]$

$$m = 2, \quad q = 3$$

Esercizio 5.**[6 punti]**

Date le rette $r : y = x - 1$ e $s : x + y - 3 = 0$:

a. [3 punti]

Determina la posizione reciproca delle due rette (parallele, perpendicolari o incidenti).

.....

.....

.....

.....

.....

Soluzione: $m_r = 1$. Da $s: y = -x + 3$, quindi $m_s = -1$.

$m_r \cdot m_s = 1 \cdot (-1) = -1 \Rightarrow$ le rette sono **perpendicolari**.

b. [3 punti]

Calcola il punto di intersezione P delle due rette.

.....

.....

.....

.....

Soluzione: uguagliamo le due equazioni:

$$x - 1 = -x + 3 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2, y = 1$$

$[P(2; 1)]$

Esercizio 6.**[8 punti]**

Per ciascuna delle seguenti domande, indica la risposta corretta apponendo una crocetta nel riquadro corrispondente. Ogni risposta esatta vale **2 punti**.

a. Il coefficiente angolare della retta passante per $A(1; 3)$ e $B(3; 7)$ è:

☐ **A.** $m = 3$

☒ **B.** $m = 2$

☐ **C.** $m = 1$

☐ **D.** $m = 4$

b. La retta $y = -2x + 5$ passa per il punto:

☒ **A.** $P(1; 3)$

☐ **B.** $P(2; 2)$

☐ **C.** $P(0; -2)$

☐ **D.** $P(-1; 7)$

c. Qual è l'equazione della retta parallela a $y = 3x - 1$ e passante per l'origine?

☐ A. $y = -\frac{1}{3}x$
☒ C. $y = 3x$

☐ B. $y = 3x + 1$

☐ D. $y = x - 1$

d. Le rette $y = mx + 2$ e $y = -\frac{1}{2}x + 1$ sono perpendicolari. Il valore di m è:

☐ A. $m = \frac{1}{2}$

☐ C. $m = \frac{1}{2}$

☒ B. $m = 2$

☐ D. $m = -\frac{1}{2}$

Soluzioni: a) $m = \frac{7-3}{3-1} = 2$ — b) $y = -2(1) + 5 = 3$ ✓ — c) stesso $m = 3$, $q = 0$ — d) $m \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1 \Rightarrow m = 2$

Esercizio 7.

[10 punti]

Data la retta $r : x - 2y + 4 = 0$:

a. [3 punti] Scrivi r in forma esplicita $y = mx + q$ e individua m e q .

.....

Soluzione a: $x - 2y + 4 = 0 \Rightarrow 2y = x + 4 \Rightarrow \left[y = \frac{1}{2}x + 2\right]$. Quindi $m = \frac{1}{2}$, $q = 2$.

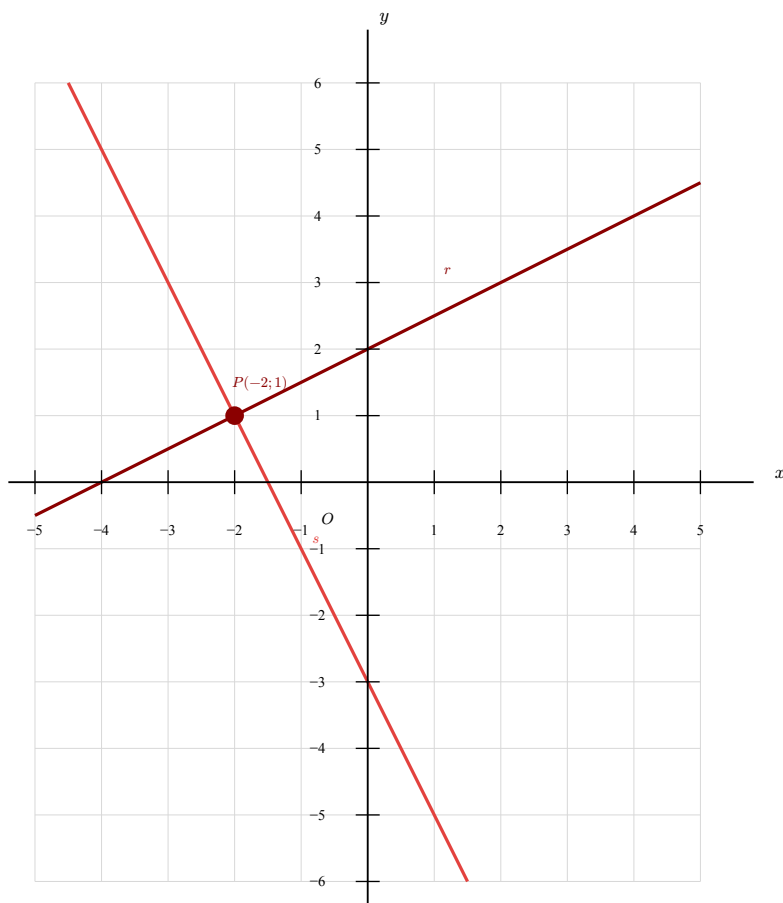
b. [4 punti] Scrivi l'equazione della retta s passante per $P(-2; 1)$ e perpendicolare a r .

.....

Soluzione b: $m_r = \frac{1}{2}$, quindi $m_{\perp} = -2$.

$y - 1 = -2(x + 2) \Rightarrow [y = -2x - 3]$

c. [3 punti] Rappresenta graficamente r e s nello stesso piano cartesiano.

**Esercizio facoltativo:****[2 punti bonus]**

Determina il punto di intersezione delle rette $r : y = 2x + 1$ e $s : y = -x + 7$, poi verifica se tale punto appartiene anche alla retta $t : 3x - y - 1 = 0$.

.....

.....

.....

Soluzione: uguagliamo le equazioni di r e s :

$2x + 1 = -x + 7 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2, y = 5$. Punto di intersezione: $P(2; 5)$.

Verifica su t : $3 \cdot 2 - 5 - 1 = 6 - 6 = 0$ ✓ — il punto P appartiene a t .